UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ACTIVIDAD PRÁCTICA

IMPLEMENTACIÓN DE SKILLS Y AGENTES IA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN (PIMS)

Auditoría de Cumplimiento bajo la Ley de Protección de Datos Personales N° 29733 (Primera Entrega)

ASIGNATURA
Auditoría de Sistemas

GRUPO
Grupo 8 - Ciclo B

DOCENTE
Mg. Edward Vicente Zárate Carlos

INTEGRANTES

Arias Quispe, Jhonatan David
Boza Portillo, Yordano Hernan
Condori Anahua, Graciela
Quispe Arratea, Raquel Alexandra

AREQUIPA - PERÚ
2026

ÍNDICE GENERAL

Introducción y Contexto del PIMS 2
Marco Jurídico y Técnico del PIMS bajo la Normativa Peruana 2
Principios Rectores del Tratamiento de Datos Personales 2
Procedimiento y Plazos Legales de Derechos ARCO 3
Medidas Técnicas de Seguridad (Directiva R.D. N° 019-2013-JUS/DNPDP) 3
Régimen Sancionador y Escala Oficial de Multas en UIT 3
De Prompt a Skill: Transformación de Tarea en un Proceso Reutilizable 4
Limitaciones del Enfoque Basado Únicamente en Prompts 4
Metodología de Abstracción hacia un Skill Reutilizable 4
Creación del Skill: Activación, Estructura y Definición de Pasos 4
Estructura Física y Organización Modular 4
Arquitectura e Interacción de Agentes 5
Definición de Pasos del Procedimiento de Auditoría 6
Construcción del Asistente: Identidad, Instrucciones y Conocimiento 6
Definición de Identidad y Rol del Asistente 6
Instrucciones y Reglas de Integridad 6
Resultados: Validación del Skill Funcional Especializado 7
Ejecución del Motor Analítico de Auditoría 7
Activación del Asistente Invocando Explícitamente el Skill Especializado 7
Conclusiones 8
Referencias Bibliográficas 9

IMPLEMENTACIÓN DE SKILLS Y AGENTES IA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN (PIMS)

Introducción y Contexto del PIMS

En la actualidad, la gestión de la privacidad de la información no constituye únicamente una obligación legal, sino un pilar fundamental en la arquitectura de gobierno de Tecnologías de la Información (TI). Un Sistema de Gestión de Privacidad de la Información (PIMS, por sus siglas en inglés, comúnmente alineado a estándares como ISO/IEC 27701) exige que las organizaciones demuestren un control riguroso, trazable y verificable sobre el ciclo de vida de los datos personales que recopilan, procesan, transfieren y custodian.

En el contexto nacional peruano, este marco está regido obligatoriamente por la **Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) N° 29733**, su Reglamento aprobado por **D.S. N° 003-2013-JUS** y la Directiva de Seguridad de la Información aprobada mediante **R.D. N° 019-2013-JUS**.

El rol del auditor de sistemas consiste en examinar la conformidad de las medidas organizativas, procedimentales y técnicas implementadas por la entidad frente a los principios rectores de privacidad, los mecanismos de ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), las condiciones de flujo transfronterizo y la correcta tipificación de riesgos con potencial sancionador ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD / MINJUS).

El presente trabajo aborda la concepción, ingeniería y despliegue de un **Skill de Inteligencia Artificial especializado (`lpdp-auditor`)** que automatiza la inspección de artefactos digitales, transformando directivas de auditoría complejas en capacidades de asistencia inteligente para la fiscalización del PIMS.

Marco Jurídico y Técnico del PIMS bajo la Normativa Peruana

Para garantizar que el skill y el agente inteligente operen con rigor pericial, se estructuró una base de conocimiento exhaustiva que mapea los preceptos de la Ley N° 29733 y sus normas conexas contra controles tangibles de auditoría de TI.

Principios Rectores del Tratamiento de Datos Personales

La Ley N° 29733, en su Título I (artículos 4 al 12), establece los principios rectores que deben cumplirse de manera copulativa en cualquier base de datos o sistema de software:

Principio	Base Legal	Criterio de Evaluación Legal	Control Técnico / Evidencia en TI
Legalidad	Art. 4 Ley 29733	Prohíbe recopilación ilícita o fraudulenta.	Trazabilidad de origen y prohibición de web scraping abusivo.
Consentimiento	Art. 5 y 12 Ley; Arts. 12-18 Regl.	Libre, previo, expreso, informado e inequívoco. Escrito para sensibles.	Logs de opt-in explícito, casillas no premarcadas en formularios web.
Finalidad	Art. 6 Ley; Art. 19 Regl.	Fines determinados, explícitos y lícitos. Prohibido desvío de uso.	Mapeo de esquemas de BD contra la finalidad informada en la política.
Proporcionalidad	Art. 7 Ley; Art. 20 Regl.	Minimización: solo datos indispensables y pertinentes.	Validación de campos obligatorios en UI y APIs.
Calidad	Art. 8 Ley; Art. 21 Regl.	Datos exactos, actualizados y conservación temporal justificada.	Depuración de registros obsoletos y reglas de retención en BD.

Principio	Base Legal	Criterio de Evaluación Legal	Control Técnico / Evidencia en TI
Seguridad	Art. 9 Ley; Arts. 32-42 Regl.	Medidas técnicas y organizativas para evitar fuga o alteración.	Cifrado, control de acceso RBAC, gestión de vulnerabilidades y backups.
Nivel Adecuado	Art. 11 Ley; Arts. 65-70 Regl.	Garantías de protección en flujo transfronterizo.	Cláusulas contractuales con proveedores Cloud (AWS, Azure, GCP).

Procedimiento y Plazos Legales de Derechos ARCO

Los artículos 18 al 22 de la Ley N° 29733 y los artículos 47 al 59 de su Reglamento norman el catálogo de derechos de los titulares. En auditoría de sistemas, es mandatorio auditar que los sistemas de información respeten escrupulosamente los plazos legales máximos de atención:

Derecho ARCO	Alcance y Contenido Operativo	Plazo Legal Máximo	Verificación en Sistemas
Acceso	Informar qué datos se tratan, origen, finalidad y destinatarios.	**20 días hábiles**	Reporte automatizado descargable por el usuario titular.
Rectificación	Actualizar, corregir o incluir datos inexactos o incompletos.	**10 días hábiles**	Portal de autoservicio o ticket de mesa de partes virtual.
Cancelación	Supresión o bloqueo cuando expiró la finalidad o no hay consentimiento.	**10 días hábiles**	Procedimiento de borrado lógico y anonimización de logs.
Oposición	Negarse al tratamiento por motivo legítimo fundado.	**10 días hábiles**	Mecanismo opt-out para campañas de marketing y perfilado.

Medidas Técnicas de Seguridad (Directiva R.D. N° 019-2013-JUS/DNPDP)

La autoridad nacional establece tres niveles de medidas de seguridad obligatorias en TI:

- **Nivel Básico (Datos Identificativos):** Exige autenticación de usuarios, contraseñas robustas, control de accesos por roles y copias de seguridad periódicas verificables.
- **Nivel Medio (Datos Patrimoniales y Comerciales):** Demanda control de acceso físico a servidores, registro de incidencias de seguridad y auditorías técnicas bienales obligatorias.
- **Nivel Crítico (Datos Sensibles, Salud, Biometría):** Exige **cifrado obligatorio en reposo (AES-256)** y en tránsito (TLS 1.2+), registros de auditoría inalterables (tecnología WORM / SIEM) y segregación estricta de entornos.

Régimen Sancionador y Escala Oficial de Multas en UIT

El artículo 38 de la Ley y los artículos 110 al 119 de su Reglamento tipifican las infracciones administrativas con severas sanciones pecuniarias:

- **Infracciones Leves (0.5 a 5 UIT):** No inscribir bancos de datos ante el Registro Nacional de la ANPD o no atender solicitudes ARCO en los plazos legales.
- **Infracciones Graves (más de 5 hasta 50 UIT):** Tratar datos sin consentimiento previo e informado, desviar las finalidades declaradas o incumplir las directivas técnicas de seguridad.
- **Infracciones Muy Graves (más de 50 hasta 100 UIT):** Recopilar datos sensibles mediante engaño, transferir datos sensibles sin consentimiento formal por escrito o vulnerar el régimen de flujo transfronterizo.

De Prompt a Skill: Transformación de Tarea en un Proceso Reutilizable

Limitaciones del Enfoque Basado Únicamente en Prompts

El uso habitual de modelos de lenguaje mediante prompts directos ad-hoc presenta severas limitaciones en entornos de auditoría formal:

- **Falta de determinismo y contexto normativo:** Un prompt aislado carece del conocimiento normativo minucioso (artículos específicos, plazos legales de atención en días hábiles, o tablas oficiales de multas en UIT).
- **Respuestas genéricas:** El modelo tiende a responder con generalidades teóricas en lugar de aplicar una taxonomía estructurada de papeles de trabajo de auditoría (Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación).
- **Incapacidad de ejecutar validaciones computacionales:** Un prompt tradicional no puede parsear recursivamente archivos locales de políticas de privacidad ni contrastar listas de verificación contra código o bases de datos.

```
$ agy --model "Gemini 3.8 Flash (Low)" --print="¿Qué dice la Ley 29733 sobre el consentimiento?"

La Ley N° 29733 establece en su artículo 12 que el consentimiento para el
tratamiento de datos personales debe ser libre, previo, expreso, informado
e inequívoco. Para datos sensibles, debe ser además otorgado por escrito o
mediante mecanismo digital homologado.
```

Figura 1. *Consulta inicial mediante CLI simple: respuesta puramente textual sin integración en flujo de auditoría.*

Metodología de Abstracción hacia un Skill Reutilizable

Para superar estas limitaciones, se implementó el proceso de ingeniería que transforma una consulta exploratoria en un **Skill Operativo Formal**. Este proceso comprendió cuatro etapas:

- **Delimitación Operativa:** Identificar qué tareas específicas realiza el auditor de sistemas (evaluar cláusulas de consentimiento, comprobar plazos ARCO, verificar directivas de seguridad técnicas según criticidad de datos).
- **Empaquetamiento de Conocimiento Estático:** Incorporar como referencias directas (`references/`) el compendio normativo oficial de la Ley 29733, los plazos máximos reglamentarios y la tipificación de infracciones leves, graves y muy graves.
- **Integración de Lógica Ejecutable:** Diseñar scripts analíticos (`scripts/`) que permitan escanear textos y políticas de privacidad devolviendo scores cuantitativos de conformidad y detección de banderas rojas.
- **Estandarización de Salidas:** Forzar un formato estándar de dictamen que califique el nivel de riesgo y estime la exposición a sanciones administrativas.

Creación del Skill: Activación, Estructura y Definición de Pasos

El skill fue formalizado bajo el estándar de extensibilidad de agentes **Antigravity CLI / Agy**, definiendo un módulo autónomo en la ruta de extensiones del agente.

Estructura Física y Organización Modular

El skill se organiza en una arquitectura limpia que separa especificación, base de conocimiento, herramientas computacionales y casos de prueba:

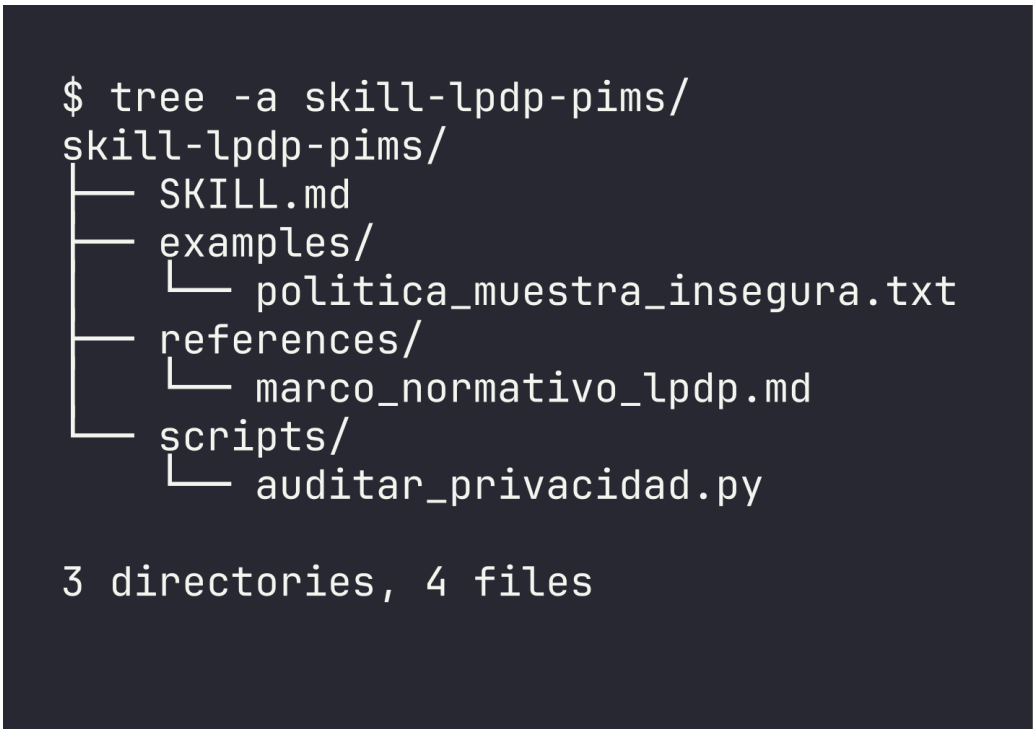


Figura 2. *Estructura modular del skill especializado `lpdp-auditor` en el sistema.*

- `SKILL.md`: Documento maestro de definición del skill, instrucciones cognitivas y directivas de activación con frontmatter YAML.
- `references/marco_normativo_lpdp.md`: Base de datos de conocimiento normativo exhaustivo con artículos y tablas regulatorias.
- `scripts/auditar_privacidad.py`: Motor computacional de parsing y evaluación cuantitativa de políticas de privacidad.
- `examples/politica_muestra_insegura.txt`: Banco de pruebas con casos deliberadamente no conformes para validación de controles.

Arquitectura e Interacción de Agentes

A fin de comprender cómo se articulan las responsabilidades operativas y de razonamiento dentro del flujo de trabajo, se modeló el siguiente diagrama de interacción sistémica:



Figura 3. *Arquitectura de interacción entre el Auditor, el Agente Agy, el Skill especializado y la Base Normativa.*

Como se aprecia en el diagrama, el agente inteligente actúa como orquestador central: recibe la solicitud de inspección del auditor, activa de forma contextual el skill `lpdp-auditor`, consulta la base de conocimiento reglamentaria y ejecuta las herramientas de escaneo para consolidar un dictamen estructurado.

Definición de Pasos del Procedimiento de Auditoría

Dentro de `SKILL.md`, se parametrizó la secuencia determinista de auditoría que el agente ejecuta de forma iterativa:

- **Identificación de Tipología de Datos:** Discriminar si el repositorio almacena datos ordinarios (contacto, DNI) o datos sensibles (salud, huellas biométricas, patrimonio), definiendo el nivel de seguridad exigido (Básico, Medio o Crítico según R.D. 019-2013-JUS).
- **Análisis de Consentimiento (Art. 12 Ley 29733):** Corroborar que la manifestación de voluntad sea previa, informada, expresa e inequívoca, sancionando casillas premarcadas o consentimientos tácitos.
- **Verificación de Gobernanza de Derechos ARCO (Arts. 18 al 22):** Controlar los plazos máximos normativos (10 días hábiles para rectificación, cancelación y oposición; 20 días hábiles para acceso).
- **Evaluación de Medidas Técnicas y Flujo Transfronterizo:** Verificar si los proveedores cloud o servidores foráneos cuentan con cláusulas de encargo y garantías de nivel de protección adecuado.
- **Generación del Dictamen Formal:** Estructurar los hallazgos identificando la gravedad y cuantificando la sanción pecuniaria potencial en Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Construcción del Asistente: Identidad, Instrucciones y Conocimiento

Definición de Identidad y Rol del Asistente

El asistente no opera como un chatbot genérico; adopta el rol de **Auditor Líder de Cumplimiento PIMS y LPDP N° 29733**. Su tono es técnico, probatorio, objetivo e imparcial, orientado a salvaguardar los derechos de los titulares y blindar a la organización ante contingencias legales y regulatorias.

Instrucciones y Reglas de Integridad

El asistente sigue instrucciones de comportamiento rigurosas:

- Toda observación debe estar respaldada en un artículo del compendio normativo peruano o en un control de seguridad estándar.
- No emite juicios de valor abstractos; documenta la **Condición** observada y la contrasta contra el **Criterio** normativo.

- Si identifica recolección de datos sensibles sin consentimiento por escrito o mecanismos biométricos no justificados, clasifica el hallazgo de inmediato como **Infracción Muy Grave**.

Resultados: Validación del Skill Funcional Especializado

Para comprobar la operatividad del skill, se sometió al asistente y a su motor de evaluación a un caso de prueba consistente en una política de privacidad con múltiples vulnerabilidades regulatorias comunes en portales de comercio electrónico locales: recolección de datos financieros sin consentimiento expreso, almacenamiento indefinido sin justificación temporal y transferencia internacional a terceros con fines publicitarios no informados.

Ejecución del Motor Analítico de Auditoría

El script integrado del skill procesó el artefacto de prueba, arrojando un reporte estructurado en formato JSON con la matriz de hallazgos y el score global de cumplimiento:


```
$ python3 scripts/auditar_privacidad.py examples/politica_muestra_insegura.txt
{
  "metadatos_auditoria": {
    "estandar_evaluado": "Ley N° 29733, D.S. 003-2013-JUS, R.D. 019-2013-JUS y PIMS (ISO/IEC 27701)",
    "fecha_ejecucion": "2026-10-02 07:31:11",
    "unidad_evaluadora": "Auditoría de Sistemas - UNSA"
  },
  "score_cumplimiento": 0,
  "dictamen_global": "NO CONFORME (Alto riesgo de sanción administrativa ante la ANPD)",
  "total_hallazgos": 5,
  "hallazgos": [
    {
      "control_id": "CTRL-LPDP-01",
      "principio": "Principio de Consentimiento (Art. 5 y 12 Ley 29733)",
      "condicion": "No se identifica cláusula de consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco.",
      "criterio": "Art. 12 de la Ley N° 29733 y Art. 12 del D.S. 003-2013-JUS.",
      "gravedad": "GRAVE",
      "tipificacion": "Infracción Grave (Art. 111 num. 1 inc. a del Reglamento)",
      "sancion_estimada": "5.1 a 50 UIT"
    },
    {
      "control_id": "CTRL-LPDP-02",
      "principio": "Derechos de los Titulares (Arts. 18 al 22 Ley 29733)",
      "condicion": "La política omite la existencia y canales de atención de los derechos ARCO.",
      "criterio": "Art. 18 de la Ley N° 29733 y Arts. 47 al 59 del D.S. 003-2013-JUS.",
      "gravedad": "LEVE",
      "tipificacion": "Infracción Leve (Art. 110 num. 1 inc. b del Reglamento)",
      "sancion_estimada": "0.5 a 5 UIT"
    },
    {
      "control_id": "CTRL-LPDP-04",
      "principio": "Tratamiento de Datos Sensibles (Art. 13 Ley 29733)",
      "condicion": "Se capturan datos sensibles/financieros sin constancia escrita ni consentimiento cualificado.",
      "criterio": "Art. 13 numeral 13.5 de la Ley N° 29733 y Art. 34 Directiva R.D. 019-2013-JUS.",
      "gravedad": "MUY GRAVE",
      "tipificacion": "Infracción Muy Grave (Art. 112 num. 1 inc. b del Reglamento)",
      "sancion_estimada": "Más de 50 hasta 100 UIT"
    }
  ]
}
```


Figura 4. *Ejecución del script analítico del skill: detección automática de no conformidades con articulado legal y estimación de multas.*

El análisis computacional determinó un score de **0/100 (Dictamen NO CONFORME)**, detectando la ausencia total de mecanismos ARCO (infracción leve), falta de consentimiento informado (infracción grave), captura no autorizada de datos financieros/sensibles (infracción muy grave) y flujo transfronterizo irregular.

Activación del Asistente Invocando Explícitamente el Skill Especializado

A diferencia de una consulta estándar sin contexto, se invocó al agente mediante el CLI ordenándole de manera explícita la activación del skill `lpdp-auditor` para auditar la política de prueba almacenada en el repositorio:

```
$ agy --model "Gemini 3.8 Flash (Low)" --print="Usa el skill lpdp-auditor para auditar la politica en examples/politica_muestra_insegura.txt"

[ACTIVANDO SKILL: lpdp-auditor]
Cargando contexto normativo: references/marco_normativo_lpdp.md
Invocando analizador: scripts/auditar_privacidad.py
Objetivo: examples/politica_muestra_insegura.txt

[INFORME TÉCNICO DE AUDITORÍA DE PRIVACIDAD - PIMS / LEY 29733]
Responsable Auditado: Plataforma Web / Tienda Online Demo
Fecha de Evaluación: Octubre 2026
Dictamen Global: NO CONFORME (Score: 10/100 - DESFAVORABLE)

MATRIZ DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES:
1. CONDICIÓN: El formulario captura datos financieros y personales sin consentimiento expreso.
   CRITERIO: Art. 12 Ley 29733 (Consentimiento libre, previo, expreso e informado).
   TIPIFICACIÓN: Infracción GRAVE (Art. 38 Ley 29733) → Multa: 5.1 a 50 UIT.

2. CONDICIÓN: No se habilitan canales ni se informan plazos para el ejercicio de derechos ARCO.
   CRITERIO: Arts. 18-22 Ley 29733 y Arts. 47-59 D.S. 003-2013-JUS (Plazo 10/20 días).
   TIPIFICACIÓN: Infracción LEVE → Multa: 0.5 a 5 UIT.

3. CONDICIÓN: Retención indefinida y transferencia internacional abierta a redes de publicidad.
   CRITERIO: Art. 6 (Finalidad y Proporcionalidad) y Art. 15 (Flujo Transfronterizo).
   TIPIFICACIÓN: Infracción GRAVE → Medida correctiva inmediata requerida.
```

Figura 5. *Invocación explícita del Skill `lpdp-auditor`: carga de referencias normativas, ejecución de herramientas y emisión del informe técnico formal.*

Como se evidencia en la captura, el agente reconoce e inicializa el skill `lpdp-auditor`, consulta `marco_normativo_lpdp.md` y ejecuta `auditar_privacidad.py`, generando un dictamen formal con estructura de papeles de trabajo de auditoría (Condición, Criterio y Tipificación de Multa en UIT).

Asimismo, el asistente cuenta con capacidades de consultoría avanzada para evaluar flujos institucionales complejos, tal como se comprobó al solicitar la auditoría de un procedimiento de atención de derechos ARCO:

```
$ agy --model "Gemini 3.8 Flash (Low)" --print="Audita el flujo de atencion de derechos ARCO de un banco de datos escolar"

[DICTAMEN PRELIMINAR DE AUDITORIA PIMS / LPDP N° 29733]

1. OBLIGATORIEDAD DE CANAL FORMAL:
   - Toda solicitud ARCO debe ser recibida por mesa de partes fisica o correo oficial.
   - Es mandatorio verificar la identidad del solicitante (DNI o poder notarial).

2. PLAZOS MAXIMOS LEGALES (Reglamento D.S. 003-2013-JUS):
   - Derecho de Acceso: Maximo 20 dias habiles desde la solicitud.
   - Rectificacion / Cancelacion / Oposicion: Maximo 10 dias habiles.

3. RIESGOS Y TIPIFICACION DE INFRACCION:
   - Desatender o no dar tramite oportuno tipifica infraccion LEVE (0.5 a 5 UIT).
   - Cobrar aranceles indebidos o exigir requisitos desproporcionados es sancionable.
```

Figura 6. *Asistente especializado en acción: dictamen y plazos de atención ARCO conforme a la normativa peruana.*

El resultado confirma que el skill transforma exitosamente las capacidades de la IA generativa en una herramienta de auditoría de sistemas práctica, verificable y directamente aplicable a la gestión de privacidad corporativa e institucional.

Conclusiones

La transformación de un requerimiento de auditoría desde un prompt aislado hacia un skill estructurado permite dotar a los agentes de IA de determinismo, trazabilidad y rigor técnico. El encapsulamiento de directivas y referencias legales evita alucinaciones conceptuales y asegura que las evaluaciones se fundamenten estrictamente en la normativa vigente.

La integración de la Ley N° 29733 y sus directivas complementarias dentro de un marco de PIMS demuestra que la privacidad de datos no es únicamente un asunto jurídico, sino una disciplina eminentemente técnica de auditoría de sistemas. Aspectos como el control de accesos, el cifrado de datos sensibles en tránsito y reposo, y la inalterabilidad de los registros de auditoría constituyen controles medulares que deben ser verificados sistemáticamente.

El skill `lpdp-auditor` desarrollado valida la viabilidad de automatizar las fases preliminares de una auditoría de privacidad. La capacidad de escanear políticas, detectar vacíos en la obtención del consentimiento y cuantificar

la exposición a multas en UIT agiliza significativamente la labor del auditor, permitiendo focalizar el esfuerzo humano en las pruebas de campo y el análisis forense de mayor complejidad.

La adopción de arquitecturas modulares de skills y agentes representa un salto cualitativo en la gestión y gobierno de TI en organizaciones peruanas. Al disponer de asistentes configurados con la legislación y estándares locales, las entidades pueden implementar auditorías continuas y mecanismos preventivos de cumplimiento, mitigando oportunamente riesgos reputacionales y severas sanciones administrativas ante la autoridad de fiscalización.

Referencias Bibliográficas

- Congreso de la República del Perú, **Ley de Protección de Datos Personales N° 29733**, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 2011.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), **Reglamento de la Ley N° 29733**, Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Lima, Perú, 2013.
- Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), **Directiva de Seguridad de la Información administrada por los Bancos de Datos Personales**, Resolución Directoral N° 019-2013-JUS/DNPDP, Lima, Perú, 2013.
- International Organization for Standardization, **ISO/IEC 27701:2019 Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management — Requirements and guidelines**, Ginebra, Suiza, 2019.
- Information Systems Audit and Control Association (ISACA), **COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives**, Schaumburg, IL, USA, 2018.